Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #3 Transformaciones lineales

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 21 de octubre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo..... 6

Conclusión. 10

Introducción.

En esta actividad veremos como realizar operaciones de transformaciones lineales donde convertiremos una series de operaciones ya sean de R2 a R3 o de manera inversa donde convertiremos las operaciones d R3 a R2 donde a partir de una ecuación tendremos que encontrar una incógnita T para la transformación de la operación lineal convirtiendo los vectores de el espacio con ciertas dimensiones, podremos convertirlo en otro vector con otras dimensiones por lo que se realizaran operaciones de vectores de 3 dimensiones así como vectores de 2 dimensiones donde convertiremos estos vectores de 3 dimensiones a dos dimensiones y convertir el vector de 2 dimensiones a 3 dimensiones encontrando la incógnita de T para la transformación de estas operaciones de transformación lineal por lo que a partir de un enunciado tendremos que crear la matriz con las que estaremos trabajando y resolviendo estas operaciones de conversión de vectores de diferentes dimensiones.

Descripcion.

En esta actividad seguiremos con las operaciones entre matrices por lo que agregamos los vectores y como es que estos vectores pueden ser convertidas a vectores de distintas dimensiones con estas operaciones entre matrices ya que seguiremos trabajando con ecuaciones lineales donde tendremos que encontrar la incógnita de T en 3 ejercicios distintos donde estaremos convirtiendo estos ejercicios de transformaciones lineales entre los vectores de 3 y 2 dimensiones, esta actividad la haremos en papel ya que las operaciones y el proceso de como es que se resuelven estas operaciones tiene que estar documentado ya que en r studio solo nos daría la respuesta directa de estas operaciones lo que hace que sea un poco innecesaria usar esta herramienta ya que estaremos realizando transformaciones lineales que serán expresadas con la letra R para las matrices y la letra T para la incógnita que estaremos calculando a través de un enunciado que estaremos viendo mas adelante.

Justificación.

Estaremos realizando las operaciones en papel ya que es necesario tener practica al momento de realizar estas operaciones y entender realmente como es que se resuelven las transformaciones lineales ya que representamos vectores de una dimensión en especial y tendremos que encontrar la incógnita T convirtiéndola en otro vector de dimensiones distintas en estos casos los ejercicios serán de vectores de 3 y 2 dimensiones lo cual estaremos convirtiéndolas a mano documentando su proceso para la resolución de estos vectores ya que al realizarlas por otro medio solo estaremos acortando el proceso de aprendizaje de como es que resolvemos estas operaciones, por lo que realizaremos 3 ejercicios distintos donde crearemos matrices para la resolución e estos ejercicios a partir de ecuaciones lineales para después convertirlas en matrices de otras dimensiones donde al final encontraremos la incógnita de T para terminar con la transformación lineal de los vectores de 3 a 2 dimensiones y viceversa.

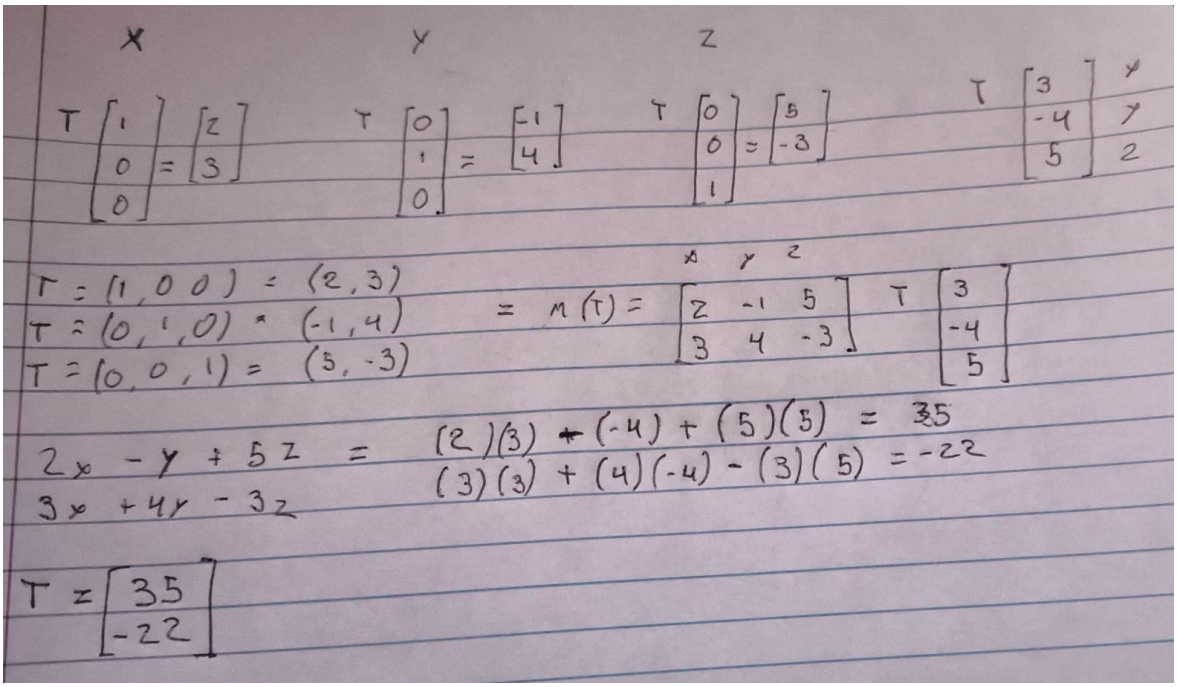
Desarrollo.

Contextualización:
Las transformaciones lineales formulan un papel muy importante en áreas como las matemáticas, la física y en otras ciencias como el procesamiento de imágenes, gráficas en computadoras, de manera general las transformaciones lineales es una función o aplicación lineal cuyo dominio y codominio son espacios vectoriales,y tiene que cumplir con ciertas propiedades.

1.- Sea T una transformación lineal de R3 → R2 y suponga que :

$$T\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix} \text{ y } T\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\-3\end{bmatrix}. \text{ Calcular } T\begin{bmatrix}3\\-4\\5\end{bmatrix}.$$

Con el contexto presentado comenzaremos convirtiendo una transformacion lineal desde R3 a R3 por lo que el proceso de transformacion es el siguiente donde los valores los convertimos en una matriz donde cada vector es una columna, X,Y,Z donde se multiplica por la constante T donde 3 es X, -4 es Y y 5 es Z por lo que el resultado es 35,-22 dandonos la transformacion R2



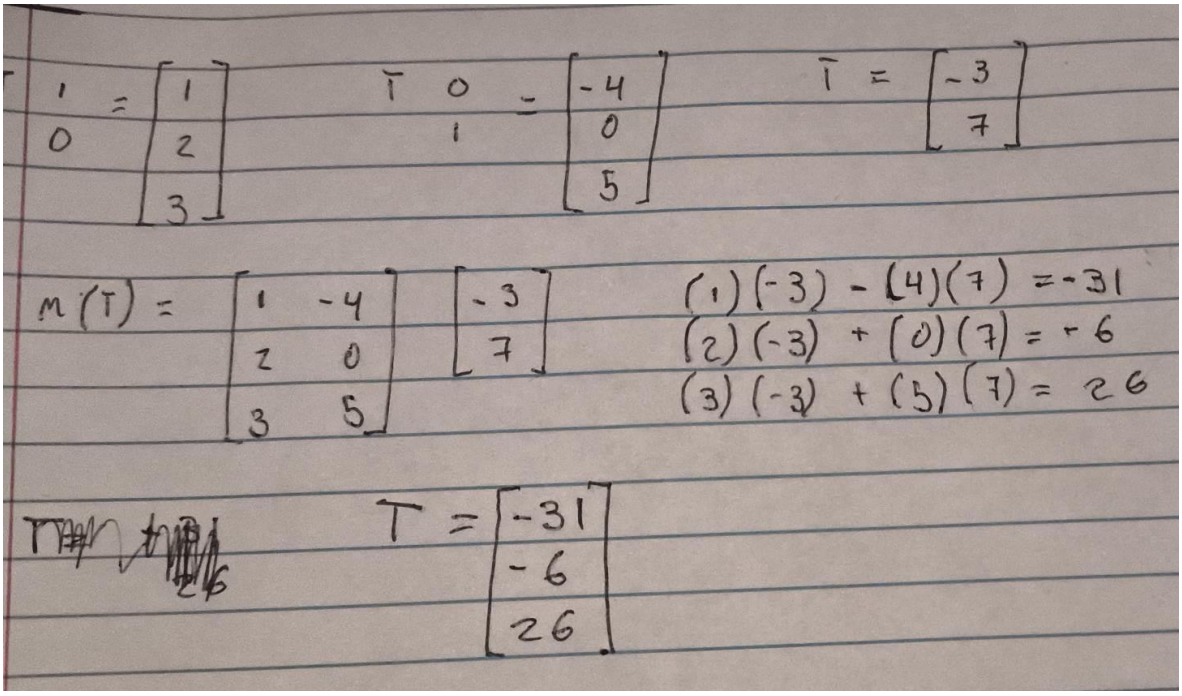
Asi que los comprobamos en r studio

```
> vector1 <- c(3,-4,5)
> matriz1 <- matrix(nrow = 2, ncol = 3)
> matriz1[1, 1] <- 2
> matriz1[1, 2] <- -1
> matriz1[1, 3] <- 5
> matriz1[2, 1] <- 3
> matriz1[2, 2] <- 4
> matriz1[2, 3] <- -3
> View(matriz1)
> RT <- matriz1 %*% vector1
> RT
     [,1]
[1,]   35
[2,]  -22
```

2.- Sea T una transformada lineal R2→R3 tal que:

$$T\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \text{ y } T\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-4\\0\\5\end{bmatrix}.$$

Calcular $T\begin{bmatrix}-3\\7\end{bmatrix}$



Dado a que convertimos una transformación de R2 a R3 el resultado de este es -31,-6,26

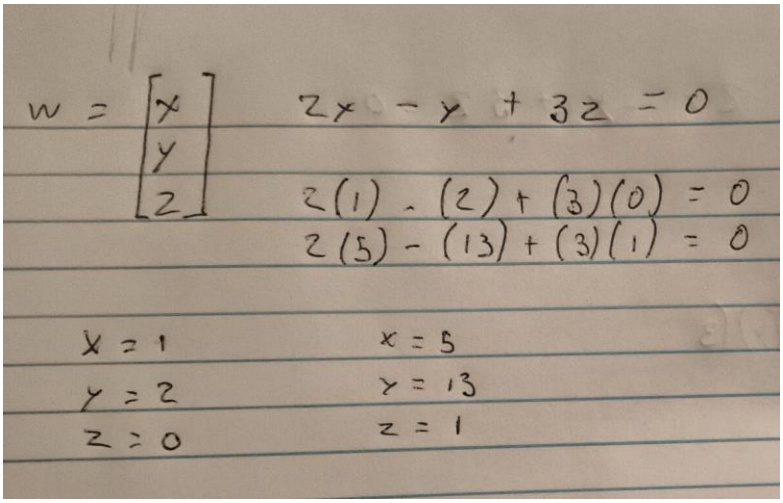
Ya que solo tenemos dos vectores, X y Y.

```
> vector1 <- c(-3,7)
> matriz1 <- matrix(nrow = 3, ncol = 2)
> matriz1[1, 1] <- 1
> matriz1[1, 2] <- -4
> matriz1[2, 1] <- 2
> matriz1[2, 2] <- 0
> matriz1[3, 1] <- 3
> matriz1[3, 2] <- 5
> RT <- matriz1 %*% vector1
> RT
     [,1]
[1,]  -31
[2,]   -6
[3,]   26
>
```

3.- Encontrar una transformación lineal en R2, en el plano:

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : \ 2x - y + 3z = 0 \right\}$$

en esta tercera operación tendremos que escoger los valores para X,Y,Z, ya que la operación nos tiene que dar cero por lo que tendremos que encontrar la transformación de lineal de R2, así que los valores pueden ser diferentes cantidades en X,Y y Z siempre y cuando cumplan con la operación dando como resultado cero por lo que los resultados son los siguientes



Conclusión.

Vimos cómo es que realizamos las transformaciones de vectores de tres dimensiones a dos dimensiones así como de manera inversa de dos dimensiones a tres dimensiones con las constantes que obtuvimos de las ecuaciones por lo que al final de la actividad nosotros podemos elegir los valores de X,Y,Z, dado a que el resultado tiene que dar como valor cero, además de esto es necesario saber como realizar las transformaciones lineales con los demás ejercicios ya que si nos equivocamos en un valor o si realizamos mal una multiplicación, el resultado esperado será erróneo además de que tenemos que realizarlo a mano para entender como es que se resuelve ya que en r studio solo nos dará el resultado final sin mostrarnos el proceso de resolución de estos ejercicios, es un poco confuso como es que tenemos que convertir las matrices de R3 a R2 por lo que me fue necesario investigar más sobre las transformaciones lineales.